

Den přípravy 04-IV-2018

Datum revize 25-III-2020

Číslo revize 1

**ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor výrobku**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Název výrobku     | <u>Manganese pieces</u> |
| Cat No. :         | PS/519                  |
| Č. CAS            | 7439-96-5               |
| Č.ES.             | 231-105-1               |
| Molekulový vzorec | Mn                      |

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Společnost       |                                |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v USA volejte: 800-ACROS-01  
Pro informace v Evropě volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, Evropa: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, USA: 201-796-7100

Telefonní číslo CHEMTREC, USA: 800-424-9300  
Telefonní číslo CHEMTREC, Evropa: 703-527-3887

**ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikace látky nebo směsi****CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008****Fyzikální nebezpečnost**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**Nebezpečnost pro zdraví**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení

Není nutná.

## 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka | Č. CAS    | Č.ES.             | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|--------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Mangan | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | <=100               | -                                            |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.              |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.                  |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.                                            |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.                                                                                           |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

## 5.1. Hasiva

### **Vhodná hasiva**

schválený hasicí přístroj třídy D.

### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Voda může být neúčinná.

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxidy manganu.

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu. Shromážděte a přemístěte do řádně označených obalů.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém místě. Chraňte před kyselinami.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie                                                          | Velká Británie                                                                                                                                  | Francie                                    | Belgie                            | Španělsko                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangan | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15min) TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (15min) | TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka | Itálie | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugalsko                        | Nizozemí                                                                | Finsko                                                                          |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mangan |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Složka | Rakousko                                                                              | Dánsko                                                                    | Švýcarsko                            | Polsko                                                                            | Norsko                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangan | MAK-KZW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated respirable fraction |

| Složka | Bulharsko                  | Chorvatsko                                                                                                                            | Irsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kypr                                                      | Česká republika                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangan | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |

| Složka | Estonsko                     | Gibraltar                      | Řecko                      | Maďarsko                     | Island                       |
|--------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Mangan | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

|  |                                                                                             |                                   |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | tundides. total dust Mn<br>TWA: 0,05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust Mn | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | klukkustundum. total<br>dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Mn<br>fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume,<br>respirable dust |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka | Lotyšsko                                                  | Litva                                                                                                            | Lucembursko | Malta                                                    | Rumunsko                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mangan | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD |             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka | Rusko | Slovenská republika                              | Slovinsko                                                                                                                  | Švédsko                                                                                     | Turecko |
|--------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mangan |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                 |
|--------|--------|--------|--------|-----------|------------------------------------------|
| Mangan |        |        |        |           | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které  
nedochází k nepříznivým účinkům  
(DNEL)**

Informace nejsou k dispozici

| <u>Cesta expozice</u>          | Akutní účinky<br>(místní) | Akutní účinky<br>(systémová) | Chronické účinky<br>(místní) | Chronické účinky<br>(systémová) |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Orální<br>Dermální<br>Inhalace |                           |                              |                              |                                 |

**Odhadovaná koncentrace, při které  
nedochází k nepříznivým účinkům  
(PNEC)**

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Žádné při běžných podmínkách použití.

### Prostředky osobní ochrany

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Ochrana očí</b>                              | Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)                                                                                                                           |                              |                           |                                                    |
| <b>Ochrana rukou</b>                            | Nevyžadují se speciální ochranné prostředky                                                                                                                                                                       |                              |                           |                                                    |
| <b>Materiál rukavic</b><br>Jednorázové rukavice | <b>Doba průniku</b><br>Viz doporučení výrobce                                                                                                                                                                     | <b>Tloušťka rukavic</b><br>- | <b>Norma EU</b><br>EN 374 | <b>Rukavice komentáře</b><br>(minimální požadavek) |
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                      | Oblečení s dlouhými rukávy                                                                                                                                                                                        |                              |                           |                                                    |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                   | Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.                                                                                                                                        |                              |                           |                                                    |
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>               | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučený typ filtru:</b> částice filtr |                              |                           |                                                    |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>     | Zajistěte odpovídající větrání                                                                                                                                                                                    |                              |                           |                                                    |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b>   | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                     |                              |                           |                                                    |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Vzhled</b>                                  | šedý                           |                                              |
| <b>Skupenství</b>                              | Pevné disk Target              |                                              |
| <b>Zápach</b>                                  | Bez zápachu                    |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | 1245 °C / 2273 °F              |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | 2150 °C / 3902 °F              |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| <b>Rychlost vypařování</b>                     | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | 0 hPa @ 20 °C                  |                                              |
| <b>Hustota par</b>                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Měrná hmotnost / Hustota</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | 7.3 g/cm <sup>3</sup>          |                                              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | Nerzpustný ve vodě             |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                |                                              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Oxidační vlastnosti</b>                     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |

### 9.2. Další informace

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>Molekulový vzorec</b> | Mn |
|--------------------------|----|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Informace nejsou k dispozici.  
Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy manganu.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o toxikologických účincích

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci  
K dispozici nejsou žádné údaje  
K dispozici nejsou žádné údaje

| Složka | LD50 orálně           | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| Mangan | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) |               |               |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje  
K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; Nelze aplikovat  
Pevné

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

| Složka | Sladkovodní ryby                                           | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Mangan | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |              |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

#### Rozložitelnost

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné

Nerozpustný ve vodě, může přetrvávat.

Irelevantní pro anorganické látky.

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál; Produkt má vysoký potenciál k akumulaci v živých organismech

### 12.4. Mobilita v půdě

Rozlité nepraviděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepraviděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

### 12.6. Jiné nepříznivé účinky

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

## 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Puvodci chemického odpadu musejí určit, zda je vyrazená chemikálie klasifikovaná jako nebezpečný odpad. Puvodci chemického odpadu také musí konzultovat místní, regionální a národní regulace o nebezpečném odpadu pro zajištění úplné a přesné klasifikace.

**Znečištěný obal**

Vyprázdněte zbytky. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

**Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace**

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

IMDG/IMO

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

ADR

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

IATA

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

## Mezinárodní seznamy

X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrálie (AICS), Korea (ECL).

| Složka | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|--------|-----------|--------|-----|------|-----|-----|-------|------|-------|------|--------------|
| Mangan | 231-105-1 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | KE-2299<br>9 |

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka | Německo Klasifikace vod (VwVwS)                        | Německo - TA-Luft Class                               |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mangan | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokonzentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

Dodavatelé bezpečnostní list,

Chemadvisor - Loli,

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC (těkavá organická látka)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Manganese pieces

Datum revize 25-III-2020

Merck index,  
RTECS

## **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Den přípravy  | 04-IV-2018       |
| Datum revize  | 25-III-2020      |
| Souhrn revizí | Nelze aplikovat. |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006**

## **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**